

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: geometrie v rovině – Pythagorova věta a věty Euklidovy; množiny bodů dané vlastnosti; úhly v kružnici

Lehké úlohy procvičí Pythagorovu a Euklidovy věty a obvodové úhly; střední je používají v situacích z praxe; těžké vedou k rovnicím, zdůvodnění a propojení s fyzikou a souřadnicemi. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Dopočítej chybějící stranu pravoúhlého trojúhelníku s přeponou c : a) $a = 8$ cm, $c = 17$ cm; b) $a = 7$ cm, $b = 24$ cm; c) $a = 2$ cm, $b = 3$ cm (přesně i přibližně).
2. Rozhodni, zda je trojúhelník pravoúhlý; pokud ne, zda je ostroúhlý, nebo tupouhlý: a) 12 cm, 35 cm, 37 cm; b) 9 cm, 12 cm, 16 cm; c) 0,8 m, 1,5 m, 1,7 m.
3. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu $c = 10$ cm a úsek přepony přilehlý k odvěsně a je $c_a = 3,6$ cm. Urči odvěsny a výšku na přeponu Euklidovými větami.
4. Tětiva AB kružnice se středem S a poloměrem 6 cm je ze středu vidět pod úhlem 90° . Urči délku tětivy a obvodové úhly nad ní z bodů většího i menšího oblouku.
5. Bod C leží na kružnici s průměrem AB , $|AB| = 13$ cm, a $|AC| = 5$ cm. Jaký úhel je u vrcholu C ? Urči $|BC|$ a obsah trojúhelníku ABC .
6. Výška rovnostranného trojúhelníku je 9 cm. Urči přesně i přibližně délku jeho strany a obsah.

Střední ★★☆☆

7. Anténní stožár je kotven lanem, které je připevněno ve výšce 18 m a ukotveno do země 7,5 m od paty stožáru. Jak dlouhé je lano (bez přesahů)?
8. Obdélníkový pozemek má rozměry 48 m $\times$ 36 m. O kolik metrů si zkrátí cestu z rohu do protějšího rohu ten, kdo jde po úhlopříčce místo podél dvou stran? O kolik procent je cesta kratší?
9. V kružnici s poloměrem 13 cm jsou dvě rovnoběžné tětivy dlouhé 24 cm a 10 cm. Jak daleko jsou od sebe? (Uvažuj obě možnosti.)
10. Z bodu P vedeme ke kružnici s poloměrem 8 cm dvě tečny; úsek tečny od P k bodu dotyku měří 15 cm. Jak daleko je P od středu kružnice a jak dlouhá je spojnice obou bodů dotyku?
11. Vrcholy pravidelného pětiúhelníku $ABCDE$ leží na kružnici se středem S . Urči velikost středového úhlu ASB , obvodového úhlu ADB a vnitřního úhlu pětiúhelníku. Zdůvodni, že úhlopříčky AC a AD dělí vnitřní úhel u vrcholu A na tři shodné části.
12. Tunel má průřez tvaru půlkruhu s poloměrem 5 m. Jak vysoké může být nejvyšší auto široké 3 m, které jede přesně středem tunelu?

Těžké ★★★

13. V pravoúhlém trojúhelníku měří přepona 25 cm a výška na přeponu 12 cm. Urči úseky přepony a obě odvěsny.
14. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 20 cm a 21 cm. Zdůvodni pomocí úseků tečen, že poloměr kružnice vepsané je $\rho = \frac{a+b-c}{2}$, a vypočítej ho. Ověř výsledek vzorcem $\rho = \frac{S}{s}$.
15. Dvě kružnice s poloměry 9 cm a 4 cm se dotýkají zvenku. Jak daleko od sebe jsou body dotyku jejich společné vnější tečny? (Nápověda: veď středem menší kružnice rovnoběžku s tečnou.)
16. Jsou dány body $A[0; 0]$ a $B[10; 0]$. Najdi na přímce $y = 3$ všechny body C , pro které je úhel ACB pravý. Ověř výsledek Pythagorovou větou.
17. Matematika $\times$ fyzika: Kyvadlo délky 1,2 m vychýlíme tak, že se kulička posune vodorovně o 30 cm od svislice. O kolik centimetrů se kulička zvedne? Jakou rychlostí projde nejnižším bodem, zanedbáme-li odpor ($g = 9,81$ m/s², $v = \sqrt{2gh}$)?
18. Čtverec o straně $a + b$ rozdělíme na čtyři shodné pravoúhlé trojúhelníky s odvěsnami a , b (v rozích) a čtverec uprostřed. Zdůvodni, proč je vnitřní útvar čtverec se stranou c , a porovnáním obsahů odvoď Pythagorovu větu.

Výsledky ke kontrole

1. a) $b = 15$ cm; b) $c = 25$ cm; c) $c = \sqrt{13} \doteq 3,61$ cm.
2. a) $144 + 1225 = 1369$ – pravoúhlý; b) $81 + 144 = 225 < 256$ – tupouhlý; c) $0,64 + 2,25 = 2,89$ – pravoúhlý.
3. $c_b = 6,4$ cm; $a = \sqrt{c \cdot c_a} = 6$ cm, $b = \sqrt{c \cdot c_b} = 8$ cm, $v = \sqrt{c_a c_b} = 4,8$ cm.
4. $|AB| = 6\sqrt{2} \doteq 8,49$ cm; obvodový úhel 45° (větší oblouk) a 135° (menší oblouk).
5. Podle Thaletovy věty $|\angle ACB| = 90^\circ$; $|BC| = 12$ cm, $S = 30$ cm².
6. $v = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = 6\sqrt{3} \doteq 10,39$ cm;
 $S = \frac{a \cdot v}{2} = 27\sqrt{3} \doteq 46,77$ cm².
7. $l = \sqrt{18^2 + 7,5^2} = \sqrt{380,25} = 19,5$ m.
8. Úhlopříčka 60 m, podél stran 84 m; úspora 24 m, tj. asi 28,6 %.
9. Vzdálenosti od středu $\sqrt{13^2 - 12^2} = 5$ cm a $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm; tětivy jsou od sebe 7 cm (na téže straně středu) nebo 17 cm (na opačných stranách).
10. $|PS| = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$ cm; polovina spojnice je výška na přeponu v trojúhelníku s odvěsnami 8 a 15: $\frac{8 \cdot 15}{17}$, celá spojnice $\frac{240}{17} \doteq 14,12$ cm.
11. $|\angle ASB| = 72^\circ$, $|\angle ADB| = 36^\circ$, vnitřní úhel 108° . Úhly BAC , CAD , DAE jsou obvodové úhly nad stejně dlouhými stranami, každý 36° , a $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ$.
12. Horní roh auta je 1,5 m od osy:
 $h = \sqrt{5^2 - 1,5^2} = \sqrt{22,75} \doteq 4,77$ m.
13. $c_a + c_b = 25$, $c_a c_b = 144$: $x^2 - 25x + 144 = 0$, úseky 9 cm a 16 cm; odvěsny $\sqrt{25 \cdot 9} = 15$ cm a $\sqrt{25 \cdot 16} = 20$ cm.
14. Úseky tečen z vrcholu pravého úhlu mají délku ρ , proto $c = (a - \rho) + (b - \rho)$. $c = 29$ cm, $\rho = \frac{20 + 21 - 29}{2} = 6$ cm;
 $\frac{S}{s} = \frac{210}{35} = 6$.
15. Středná $|S_1 S_2| = 13$ cm, pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou $9 - 4 = 5$: $t = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm.
16. C leží na Thaletově kružnici se středem $[5; 0]$ a poloměrem 5: $(x - 5)^2 + y^2 = 25$, $C_1[1; 3]$, $C_2[9; 3]$; např. pro C_1 :
 $|AC|^2 + |BC|^2 = 10 + 90 = 100 = |AB|^2$.
17. $h = 1,2 - \sqrt{1,2^2 - 0,3^2} \doteq 0,0381$ m = 3,81 cm;
 $v = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,0381} \doteq 0,86$ m/s.
18. Strany vnitřního útvaru jsou přepony c ; jeho úhly jsou $180^\circ - (\alpha + \beta) = 90^\circ$.
 $(a + b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 \Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \Rightarrow a^2 + b^2$.